



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA**

**DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y
ELECTRÓNICA**

**CARRERA:
INGENIERÍA BIOMÉDICA**

**MATERIA:
Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Examen Sistema Circulatorio

**ELABORADO POR:
CAMPOY ALEGRÍA MARCO ANTONIO**

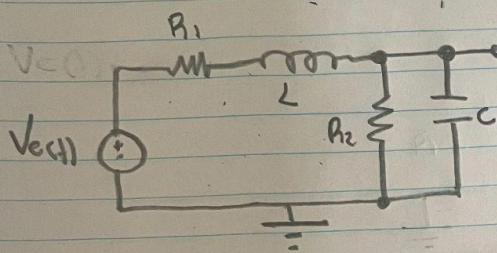
Docente:
Dr. Paul Valle
08/05/2026

TIJUANA, B.C., MÉXICO

Examen Modelado

1. Circuitos diagrama =

Caso =



$$R_1 = 3k\Omega$$

$$R_2 = 3k\Omega$$

$$L = 330\mu H$$

$$C = 330\mu F$$

Modelo integral diferencial

Control =

$$R_1 = 3k\Omega$$

$$R_2 = 300k\Omega$$

$$L = 330\mu H$$

$$C = 3.3\mu F$$

$$I_c(s) = \frac{V_c(s)}{R_2} + C \frac{dV_c(s)}{dt}$$

2. Modelo de circuitos integro-diferenciales y función de transferencia

Primera malla del tiempo

$$V_c(t) = R_1 i_1(t) + L \frac{di_1(t)}{dt} + R_2 [i_1(t) - i_2(t)]$$

Segunda malla

$$R_2 [i_1(t) - i_2(t)] = \frac{1}{C} \int i_2(t) dt$$

Voltaje de salida

$$V_o(t) = \frac{1}{C} \int i_2(t) dt$$

Transformada de Laplace

$$V_c(s) = R_1 I_1(s) + L s I_1(s) + R_2 [I_1(s) - I_2(s)]$$

$$R_2 [I_1(s) - I_2(s)] = \frac{I_2(s)}{Cs}$$

$$V_c(s) = \frac{I_2(s)}{Cs}$$

$$R_2 I_1(s) - R_2 I_2(s) = \frac{I_2(s)}{Cs} \quad \Delta$$

$$R_2 I_1(s) = \frac{I_2(s)}{Cs} + R_2 I_2(s)$$

$$R_2 I_1(s) = \left(\frac{1}{Cs} + R_2 \right) I_2(s) \quad \left(\frac{1}{R_2} \right)$$

$$I_1(s) = \left(\frac{1}{CR_2 s} + 1 \right) I_2(s)$$

$$I_1(s) = \left(\frac{CR_2 s + 1}{CR_2 s} \right) I_2(s)$$

Substitución en la primera malla

$$V_e(s) = R_1 I_1(s) + L s I_1(s) + R_2 I_1(s) - R_2 I_2(s)$$

$$V_e(s) = \left(\frac{C R_2 s + 1}{C R_2 s} \right) I_2(s) + L s \left(\frac{C R_2 s + 1}{C R_2 s} \right) I_2(s) + R_2 \left(\frac{C R_2 s + 1}{C R_2 s} \right) I_2(s) - R_2 I_2(s)$$

$$V_e(s) = \left[\frac{C R_1 R_2 s + R_1}{C R_2 s} + \frac{C L R_2 s^2 + L s}{C R_2 s} + \frac{C R_2 s + R_2}{C R_2 s} - R_2 \right] I_2(s)$$

$$V_e(s) = \left[\frac{C R_1 R_2 s + R_1 + C L R_2 s^2 + L s + C R_2 s + R_2 - C R_2 s}{C R_2 s} \right] I_2(s)$$

$$V_e(s) = \left[\frac{C L R_2 s^2 + C R_1 R_2 + L s + R_1 + R_2}{C R_2 s} \right] I_2(s)$$

- Agrupo términos semejantes

$$V_e(s) = \left[\frac{C L R_2 s^2 + (C R_1 R_2 + L) s + R_1 + R_2}{C R_2 s} \right] I_2(s)$$

- Función de transferencia

$$V_s(s) = \frac{I_2(s)}{C s} \rightarrow I_2(s) = C s V_s(s)$$

Substitución de I_2

$$V_e(s) = \left[\frac{C L R_2 s^2 + (C R_1 R_2 + L) s + R_1 + R_2}{C R_2 s} \right] (C s V_s(s))$$

$$V_e(s) = \left[\frac{C L R_2 s^2 + (C R_1 R_2 + L) s + (R_1 + R_2)}{R_2} \right] V_s(s)$$

$$\frac{V_s(s)}{V_e(s)} = \frac{R_2}{C L R_2 s^2 + (C R_1 R_2 + L) s + (R_1 + R_2)}$$

Sistema para representar el diagrama de bloques

$$R_2 [i_1(t) - i_2(t)] = \frac{1}{K} \int i_2(t) dt$$

$$i_1(t) - i_2(t) = \left(\frac{1}{K} \int i_2(t) dt \right) \frac{1}{R_2}$$

$$i_1(t) = \left(\frac{1}{K} \int i_2(t) dt \right) \frac{1}{R_2} + i_2(t)$$

$$R_1 i_1(t) + L \frac{di_1(t)}{dt} + R_2 [i_1(t) - i_2(t)] = v(t)$$

$$R_2 [i_1(t) - i_2(t)] = v(t) - R_1 i_1(t) - L \frac{di_1(t)}{dt} \quad \text{dividiendo por } R_2$$

$$-i_2(t) = \left[v(t) - R_1 i_1(t) - L \frac{di_1(t)}{dt} \right] \frac{1}{R_2} - i_1(t)$$

$$i_2(t) = i_1(t) - \left[v(t) - R_1 i_1(t) - L \frac{di_1(t)}{dt} \right] \frac{1}{R_2}$$

$$\bullet \quad F_1(s) = \left[\frac{1}{K} \int i_2(s) ds \right] \frac{1}{R_2} + i_2(s)$$

$$\bullet \quad I_2(s) = i_1(s) - \left[v(s) - R_1 i_1(s) - L \frac{di_1(s)}{ds} \right] \frac{1}{R_2}$$

$$\bullet \quad V_2(s) = \frac{1}{K} \int i_2(s) ds$$